

Le modele du cristal parfait et ses limites

Agregation Chimie – Externe special docteur

Niveau : MPSI Duree : ~40 min Date : June 6, 2026

Structure support : Cuivre (Cu), structure cubique a faces centrees (CFC)

Manip A : Determiner a par modeles moleculaires ou logiciel

Manip B : Determiner a par mesure de masse volumique

Le jour J : memes calculs, methodes complementaires – Manip A = geometrique, Manip B = experimentale

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Cadrage

Niveau : MPSI (Classes Preparatoires aux Grandes Ecoles, 1ere annee)

Programme : BO special n°1 du 11 fevrier 2021

Prerequis : geometrie de l'espace (cube, diagonale) ; notion d'ordre de grandeur et d' unite (pm, nm, g/mol) ; constante d'Avogadro N_A .

Ce qui N'est PAS au programme : structures CC et HC (pas explicitement au programme MPSI) ; defauts de Schottky et Frenkel (hors programme) ; structures ioniques NaCl, CsCl.

Tableau pre-ecrit : schema de la maille CFC avec atomes aux sommets et faces ; tableau population/coordinence/compacite ; formule masse volumique $\rho = nM/(N_A a^3)$.

Introduction didactique

0–3 min

Accroche_[O] : “Un fil de cuivre de 1 mm de diametre peut conduire 10 A sans fondre. Un lingot d'or peut etre etire en un fil de 3000 km. Pourquoi les metaux ont-ils ces proprietes remarquables de conductivite et de malleabilite ? La reponse est dans leur structure atomique – un arrangement periodique d'atomes que le modele du cristal parfait permet de decrir et de quantifier.”

Objectifs disciplinaires_[O] : (1) *Decrir* la structure CFC par ses grandeurs caracteristiques : population, coordinence, compacite, parametre de maille – le cristal parfait comme modele. (2) *Mesurer* le parametre de maille a par deux methodes independantes (geometrie et masse volumique) et confronter les resultats – c'est la demarche de “confrontation au modele” explicitement demandee par le programme. (3) *Identifier* les limites du modele – pourquoi le cristal parfait est une idealisation et quelles consequences cela a sur les proprietes reelles des metaux.

Difficultes attendues_[O] :

- Denombrement des atomes par maille : les eleves oublient les fractions ($1/8$ aux sommets, $1/2$ aux faces) ou comptent deux fois les atomes partages entre mailles.
- Relation $a = 2\sqrt{2}r$: les eleves confondent la diagonale de la face ($a\sqrt{2}$) et la diagonale du cube ($a\sqrt{3}$). En CFC, le contact se fait sur la diagonale de la *face*.
- Sites interstitiels : confusion entre le rayon du site (ouverture geometrique) et la taille de l'atome qui peut s'y loger – la condition d'habitabilite est une condition sur les rayons.
- Limites du modele : le “cristal parfait” n'existe pas – les eleves pensent que l'ecart entre ρ calculee et ρ mesuree est une erreur experimentale, alors que c'est une signature des imperfections reelles.

Prerequis_[O] : Geometrie du cube supposee connue. Pas de mecanique quantique – le modele du cristal parfait est une description geometrique classique.

Partie I Le cristal parfait CFC : description geometrique

3–16 min

I.1 La maille CFC : description et population

- **Modele du cristal parfait**_[O] : Un cristal parfait est un assemblage infini et periodique de mailles identiques – la maille est le motif elementaire qui, repete par translation, genere la structure entiere. C'est une *idealisation* : en realite, tout cristal a des defauts, des surfaces, des impuretes. Mais ce modele permet de calculer les proprietes macroscopiques a partir de donnees atomiques.
- **Maille CFC – description**_[T] : Cube de cote a avec : 8 atomes aux sommets (partages entre 8 mailles) ; 6 atomes aux centres des faces (partages entre 2 mailles).
- **Population**_[T] :

$$Z = 8 \times \frac{1}{8} + 6 \times \frac{1}{2} = 1 + 3 = 4 \text{ atomes par maille}$$

- **Coordinance**_[T] : Nombre de plus proches voisins d'un atome donne. En CFC : chaque atome est entoure de 12 voisins (4 dans le plan, 4 au-dessus, 4 en dessous). *Verification*_[O] : dans un empilement compact, la coordinance 12 est le maximum possible – c'est pourquoi CFC est dit "empilement compact".
- **Relation rayon-parametre de maille**_[T] : En CFC, les atomes sont tangents le long de la diagonale de la face (et non de la diagonale du cube) :

$$\text{diagonale de la face} = a\sqrt{2} = 4r \quad \Rightarrow \quad a = 2\sqrt{2}r$$

Erreur a eviter_[O] : ne pas confondre avec la diagonale du cube ($a\sqrt{3}$) – c'est sur la face que les atomes se touchent en CFC.

- **Compacite**_[T] : Fraction du volume de la maille occupee par les atomes :

$$c = \frac{Z \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{a^3} = \frac{4 \cdot \frac{4}{3}\pi r^3}{(2\sqrt{2}r)^3} = \frac{\pi\sqrt{2}}{6} \approx 0.74 = 74\%$$

26% du volume est vide – ce sont les sites interstitiels.

I.2 Sites interstitiels : ouverture et habitabilite

- **Sites octaedriques (O)**_[T] : Situes au centre du cube et au milieu de chaque arete. Population : $1 + 12 \times \frac{1}{4} = 4$ sites O par maille (autant que d'atomes de Cu). *Geometrie*_[O] : entoure de 6 atomes aux sommets d'un octaedre regulier.
- **Rayon d'ouverture du site O**_[T] : Le rayon de la sphere inscrite dans le site octaedrique :

$$r_O = \frac{a}{2} - r = \frac{a}{2} - \frac{a}{2\sqrt{2}} = \frac{a}{2} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{2}}\right) = (\sqrt{2} - 1)r \approx 0.414r$$

Un atome de rayon $r' < 0.414r$ peut s'insérer dans le site O *sans deformer* la maille.

- **Sites tetraedriques (T)**_[T] : Situes aux 8 positions ($a/4, a/4, a/4$) et positions equivalentes dans la maille. Population : 8 sites T par maille (deux fois plus que O). *Geometrie*_[O] : entoure de 4 atomes aux sommets d'un tetraedre regulier.
- **Rayon d'ouverture du site T**_[T] :

$$r_T = \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - 1\right)r \approx 0.225r$$

Plus petit que le site O – les atomes inseres doivent etre encore plus petits.

- **Application – acier**_[O] : Le carbone ($r_C \approx 77$ pm) s'insere dans les sites O du fer CFC (austenite, $r_{Fe} \approx 126$ pm) : $r_C/r_{Fe} \approx 0.61 > 0.414$ – en realite trop grand, ce qui genere des contraintes dans la maille et durcit l'acier (effet de durcissement structural). C'est une limite du modele du cristal parfait !

Partie II Détermination du parametre de maille

16–28 min

II.1 Methode geometrique (Manip A)

- **Principe_[T]** : Connaissant le rayon atomique r du metal (donne dans les tables ou mesure sur le modele/logiciel), on calcule a par la relation geometrique :

$$a = 2\sqrt{2}r$$

- **Application au cuivre_[T]** : $r_{Cu} = 128$ pm (rayon metallique, donne).

$$a_{Cu} = 2\sqrt{2} \times 128 = 362 \text{ pm}$$

Valeur experimentale : $a_{Cu} = 361.5$ pm – accord excellent ($< 0.2\%$).

- **Avec le logiciel (Manip A)_[O]** : Le logiciel (Jmol, Avogadro ou modele physique) permet de mesurer directement la distance entre deux atomes voisins tangents $\Rightarrow$ distance = $2r$ (diametre atomique). On relie ensuite r a a par $a = 2\sqrt{2}r$. Ou le logiciel donne directement le parametre de maille a si la maille complete est affichee.
- **Limite de la methode_[O]** : La precision depend de la valeur tabulee de r (ou de la resolution du logiciel). Le rayon atomique depend de l'environnement chimique – le “rayon metallique” du Cu dans le metal Cu n'est pas exactement le meme que dans un compose.

II.2 Methode par masse volumique (Manip B)

- **Relation masse volumique – parametre de maille_[T]** : La maille CFC contient $Z = 4$ atomes de masse M/N_A chacun. Le volume de la maille est a^3 . Donc :

$$\rho = \frac{Z \cdot M/N_A}{a^3} = \frac{Z \cdot M}{N_A \cdot a^3}$$

D'ou :

$$a = \left(\frac{Z \cdot M}{N_A \cdot \rho} \right)^{1/3}$$

- **Application au cuivre_[T]** : $Z = 4$, $M_{Cu} = 63.5$ g/mol, $\rho_{Cu} = 8.96$ g/cm³ (mesuree), $N_A = 6.022 \times 10^{23}$ mol⁻¹ :

$$a = \left(\frac{4 \times 63.5}{6.022 \times 10^{23} \times 8.96} \right)^{1/3} = (4.72 \times 10^{-23} \text{ cm}^3)^{1/3} = 3.61 \times 10^{-8} \text{ cm} = 361 \text{ pm}$$

Accord excellent avec la valeur geometrique (362 pm).

- **Coherence des deux methodes_[O]** : Les deux methodes donnent $a \approx 361\text{--}362$ pm – c'est une validation mutuelle du modele CFC pour le cuivre. L'accord quasi-parfait montre que le modele du cristal parfait est une excellente approximation pour Cu.

Partie III Limites du modele

28–36 min

- **Compacite 74% $\neq$ 100%_[T]** : Les 26% de vide ne disparaissent jamais – les spheres dures ne peuvent pas s'emboiter parfaitement. Consequence : les sites interstitiels permettent l'insertion d'atomes etrangers $\Rightarrow$ **alliages d'insertion**.
- **Condition d'insertion_[T]** : Pour qu'un atome de rayon r' s'insere dans un site sans deformer la maille (modele parfait) : $r' < r_O = 0.414r$ (site O) ou $r' < r_T = 0.225r$ (site T). En pratique, une deformation moderee est possible (le modele du cristal parfait est rigide – le vrai cristal est elastique). **Exemple_[O]** : H ($r_H = 53$ pm) dans Pd CFC ($r_{Pd} = 137$ pm) : $r_H/r_{Pd} = 0.39 < 0.414$ – insertion dans les sites O possible. Le palladium peut absorber jusqu'a 900 fois son volume en H₂ – principe du stockage de l'hydrogene.

- **Le modele suppose des spheres dures rigides_[O]** : En realite les atomes vibrent (temperature $\neq 0$ K), les liaisons metalliques ont une certaine longueur d'equilibre qui depend de la temperature. Consequence : le parametre de maille a augmente avec la temperature (**dilatation thermique**) – le modele du cristal parfait suppose a constant, ce qui est faux des que $T \neq 0$ K.
- **Defauts reels (hors programme, mention qualitative)_[O]** : Lacunes (atome manquant), interstitiels (atome en plus), dislocations (ligne de defauts) – ces imperfections gouvernent la plasticite, la diffusion et la corrosion des metaux. Un cristal parfait serait en pratique beaucoup plus dur et cassant qu'un metal reel.
- **Confrontation modele-experience_[T]** : Pour Cu : $\rho_{calculee} = 8.93 \text{ g/cm}^3$ (modele CFC pur), $\rho_{mesuree} = 8.96 \text{ g/cm}^3$. Ecart $< 0.4\%$ – le modele est excellent pour Cu pur. Pour un alliage ou un metal avec defauts, l'ecart peut etre significatif – c'est le signal des "limites du modele parfait".

Manip A – Determiner a par modeles moleculaires ou logiciel

Manip realisee pendant les 4h – presenter la demarche + resultats + montrer le logiciel en direct

Objectif : Mesurer le parametre de maille a du cuivre par une approche geometrique sur modele ou logiciel, puis calculer r_{Cu} et comparer a la valeur tabulee.

Logiciels disponibles en CPGE :

- **Jmol** (navigateur web, gratuit) : ouvrir le fichier CIF du Cu, visualiser la maille CFC, mesurer la distance entre deux atomes voisins (outil "distance" : cliquer sur deux atomes). Distance mesuree $= 2r$ (diametre atomique).
- **Avogadro** (logiciel libre) : idem, interface plus ergonomique, permet aussi de visualiser les sites interstitiels.
- **Modeles physiques** (boules et tiges) : mesurer le diametre d'une boule avec un pied a coulisse $\Rightarrow 2r$; calculer $a = 2\sqrt{2}r$. Moins precis mais manipulable en direct devant le jury.

Organisation : demander au technicien d'installer Jmol et de charger le fichier CIF du Cu en debut de preparation. Fich

Protocole :

- (1) Ouvrir la maille CFC du Cu dans le logiciel. Identifier les atomes aux sommets et aux faces.
- (2) Mesurer la distance entre deux atomes tangents sur la diagonale d'une face : distance $= 2r_{Cu}$.
- (3) Calculer $a = 2\sqrt{2} \times r_{Cu}$.
- (4) Verifier la coherence : mesurer directement a si le logiciel l'affiche (parametre de maille de la maille).
- (5) Localiser un site O et un site T, mesurer leur rayon d'ouverture.

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer la maille CFC en 3D sur le logiciel (diapo_[D] ou ecran).
- Pointer les atomes tangents sur la diagonale de la face.
- Afficher la mesure de distance et calculer a en direct.
- Montrer un site O et un site T.

Valeurs attendues : $2r_{Cu} = 256 \text{ pm} \Rightarrow r_{Cu} = 128 \text{ pm} \Rightarrow a = 2\sqrt{2} \times 128 = 362 \text{ pm}$.

Si ca rate : Logiciel ne s'ouvre pas $\Rightarrow$ utiliser les modeles physiques (pied a coulisse sur les boules) ; fichier CIF introuvable $\Rightarrow$ utiliser les donnees tabulees $r_{Cu} = 128 \text{ pm}$ et faire le calcul directement.

Manip B – Determiner a par mesure de masse volumique*Manip realisee pendant les 4h – presenter protocole + calcul + comparer aux deux methodes*

Objectif : Mesurer experimentalement ρ_{Cu} , en deduire a via $\rho = ZM/(N_A a^3)$, et comparer a la valeur geometrique (Manip A).

Materiel : echantillon de cuivre (copeaux ou lingot) $\sim 20\text{--}50$ g ; balance de precision (0.01 g) ; eprouvette graduee 50 mL (mesure de volume par deplacement d'eau) ; eau distillee.

Organisation : mesure rapide (< 15 min) – realiser en debut de preparation pour avoir le temps de faire les calculs.

Protocole :

- (1) Peser l'echantillon de Cu a la balance : noter m (en g).
- (2) Remplir l'epruvette avec un volume V_1 d'eau distillee (ex. 30.0 mL). Immerger l'echantillon de Cu. Lire le nouveau volume V_2 .
- (3) Volume de Cu : $V_{Cu} = V_2 - V_1$ (en mL = cm³).
- (4) Masse volumique : $\rho = m/V_{Cu}$ (en g/cm³).
- (5) Calculer a :

$$a = \left(\frac{Z \cdot M}{N_A \cdot \rho} \right)^{1/3} = \left(\frac{4 \times 63.5}{6.022 \times 10^{23} \times \rho} \right)^{1/3}$$

Presentation le jour J (~ 6 min) :

- Montrer l'echantillon et les mesures de masse et volume.
- Faire le calcul de ρ puis de a en direct au tableau[T].
- Comparer a_{ManipA} et a_{ManipB} : discuter l'accord et les sources d'ecart.

Valeurs attendues : $\rho_{Cu} \approx 8.9\text{--}9.0$ g/cm³ ; $a \approx 360\text{--}363$ pm. Ecart avec valeur tabulee ($a = 361.5$ pm) : $< 1\%$ si la mesure est soigneuse.

Incertitudes[O] : Resolution eprouvette : ± 0.5 mL sur 30 mL $\Rightarrow$ incertitude relative sur V de $\sim 2\%$ $\Rightarrow$ incertitude sur a de $\sim 0.7\%$ (car $a \propto \rho^{-1/3}$). Un pycnometre donne une precision bien meilleure ($< 0.1\%$) si disponible.

Si ca rate : ρ trop faible $\Rightarrow$ bulles d'air piégées sur l'echantillon – agiter doucement pour les decoller ; ρ trop elevee $\Rightarrow$ echantillon non entierement immerge – verifier que tout le solide est sous l'eau.

Conclusion et ouverture

36–40 min

- Le modele du cristal parfait CFC permet de relier les grandeurs microscopiques (rayon atomique r , masse molaire M) aux grandeurs macroscopiques (ρ , a) avec une precision remarquable pour Cu ($< 0.4\%$ d'ecart). C'est la force du modele – et sa limite : il suppose des spheres rigides, sans defaults, a 0 K.
- **Ouverture[O] :** Les 26% de vide de la structure CFC ne sont pas seulement une curiosite geometrique. En pratique, les sites interstitiels permettent le stockage de l'hydrogene dans les metaux (Pd, Ti) – piste prometteuse pour les vehicules a hydrogene. Les alliages d'insertion (acier = Fe + C, laiton = Cu + Zn en substitution) tirent parti de ces sites pour modifier les proprietes mecaniques. Plus fondamentalement, la diffraction des rayons X (loi de Bragg : $2d \sin \theta = n\lambda$) permet de mesurer a avec une precision de 10^{-4} – bien superieure a nos deux methodes – et de cartographier les defaults du reseau cristallin. C'est la technique de reference pour tout nouveau materiau cristallise.

Points tricky

- (1) **Denombrement : fractions d'atomes.** "Il y a 8 atomes aux sommets." – FAUX. *Correct* : 8 atomes aux sommets, chacun partage entre 8 mailles $\Rightarrow$ contribution $8 \times 1/8 = 1$. 6 atomes aux centres des faces, partages entre 2 mailles $\Rightarrow 6 \times 1/2 = 3$. Total : $Z = 4$ atomes par maille.
- (2) **Diagonale de la face vs diagonale du cube.** "En CFC, $a\sqrt{3} = 4r$." – FAUX (c'est la CC). *Correct* : en CFC, le contact est sur la diagonale de la face : $a\sqrt{2} = 4r \Rightarrow a = 2\sqrt{2}r$. La diagonale du cube ($a\sqrt{3}$) ne passe pas par des atomes tangents en CFC.
- (3) **Rayon du site = ouverture, pas taille de l'atome insere.** Le rayon d'ouverture $r_O = 0.414r$ est le rayon de la sphere inscrite dans le site vide. C'est la taille maximale d'un atome qui peut s'insérer sans déformer la maille. En pratique, une deformation moderee est possible (le vrai cristal n'est pas infiniment rigide).
- (4) **Compacite : ne pas confondre avec le taux de remplissage.** La compacite 74% est le rapport volume des spheres / volume de la maille. Ce n'est pas le pourcentage d'atomes "bien places" – c'est une propriete geometrique de l'empilement compact.
- (5) **Masse volumique calculee vs mesuree.** Si $\rho_{calc} > \rho_{mesure}$: presence de lacunes ou de pores (volume reel > volume ideal). Si $\rho_{calc} < \rho_{mesure}$: erreur experimentale probable (bulles d'air, mauvaise mesure de volume). L'ecart est une information – pas une erreur a cacher.
- (6) **Unites dans le calcul de a .** Calculer a en cm si ρ est en g/cm^3 , M en g/mol , N_A en mol^{-1} . Convertir ensuite en pm : $1 \text{ cm} = 10^{10} \text{ pm}$. Erreur frequente : melanger g/cm^3 et kg/m^3 dans la meme formule.

Questions jury anticipees

- (1) **Pourquoi la diagonale de la face et pas du cube ?**

Q : "Justifiez la relation $a = 2\sqrt{2}r$ pour la CFC."

R : En CFC, les atomes sont tangents le long de la diagonale de chaque face. La diagonale de la face vaut $a\sqrt{2}$. Elle contient 2 demi-atomes aux coins et 1 atome entier au centre de la face : $a\sqrt{2} = 4r$. La diagonale du cube ($a\sqrt{3}$) ne passe pas par des atomes en contact en CFC.

- (2) **Calculer le rayon d'ouverture du site O.**

Q : "Montrez que $r_O = (\sqrt{2} - 1)r$ pour le site octaedrique en CFC."

R : Le centre du cube est a distance $a/2$ de chaque face. Un atome de face est a distance $a/(2\sqrt{2}) = r$ du centre. Rayon du site : $r_O = a/2 - r = a/2 - a/(2\sqrt{2}) = (a/2)(1 - 1/\sqrt{2}) = r(\sqrt{2} - 1) \approx 0.414r$.

- (3) **Pourquoi l'acier est-il plus dur que le fer pur ?**

R : Le carbone s'insere dans les sites O du Fe CFC (austenite). Comme $r_C/r_{Fe} \approx 0.61 > 0.414$, l'insertion deplace les atomes de Fe et deforme la maille. Ces deformations genent le déplacement des dislocations – mecanisme de la plasticite – d'où le durcissement. C'est une limite du modele du cristal parfait : l'insertion réelle deplace les atomes, ce que le modele rigide ne predit pas.

- (4) **Quelle est la precision relative des deux methodes ?**

R : Methode geometrique : precision limitee par la valeur tabulee de r (~ 0.1 – 0.5%). Methode masse volumique : precision limitee par la mesure de volume ($\pm 0.5 \text{ mL}$ sur $30 \text{ mL} \Rightarrow 2\%$ sur $\rho \Rightarrow 0.7\%$ sur a). Les deux donnent a a $\sim 1\%$ pres – la diffraction X est 100 fois plus precise.

- (5) **Qu'est-ce qu'une limite du modele du cristal parfait ?**

R : Trois limites principales : (1) spheres rigides – les atomes reels sont deformables, a depend de la temperature (dilatation thermique) ; (2) pas de défauts – tout vrai cristal a des lacunes, dislocations, impuretes qui modifient ρ et les proprietes ; (3) taille infinie – tout cristal a des surfaces qui perturbent l'arrangement des atomes en bordure.

Sources

Atkins, De Paula – *Chimie physique* : structure des solides cristallins, diffraction X, défauts du réseau. Référence de niveau supérieur.

Cours de chimie MPSI (Dunod/Ellipses) : niveau programme, maille CFC, sites interstitiels, exercices avec corrections détaillées.

Jmol (jmol.org) : logiciel de visualisation 3D gratuit, fichiers CIF téléchargeables sur COD (Crystallography Open Database, crystallography.net).

Documents Eduscol MPSI (eduscol.education.fr) : programme officiel, ressources pédagogiques.

Callister – *Materials Science and Engineering* : alliages, défauts, propriétés mécaniques – lien entre structure cristalline et propriétés.